

Automata

Zaman sınırı: 2 saniye

Bellek sınırı: 1024 MiB

Soldan sağa 0'dan $N - 1$ 'e kadar numaralandırılmış, yan yana dizilmiş N hücreden oluşan bir alan vardır. Her hücrenin yüksekliği birbirinden farklıdır: i hücresinin yüksekliği p_i 'dir ve $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ dizisi $0, 1, \dots, N - 1$ sayılarının bir permütasyonudur.

İndisleri i ve j olan iki hücreye, ancak ve ancak $|i - j| \leq 1$ ise *yakın* denir. Özellikle, her hücre kendisine yakındır.

Bir robot alanın üzerinde durmaktadır ve başlangıçta herhangi bir hücreye yerleştirilmiştir. Robot, aşağıdaki iki türden komutları kabul eder:

- **MAX**: robotun mevcut hücresine yakın olan tüm hücreler arasından robotun bir sonraki konumu, yüksekliği **en büyük** olan tek hücre olacaktır;
- **MIN**: robotun mevcut hücresine yakın olan tüm hücreler arasından robotun bir sonraki konumu, yüksekliği **en küçük** olan tek hücre olacaktır.

Bir hücre kendisine de yakın olduğundan, bir komut robotun aynı hücrede kalmasına neden olabilir.

Bir *program*, her biri **MAX** veya **MIN** olan sonlu bir komut dizisidir. Robot X hücresinde başlar ve S programını uygularsa, benzersiz biçimde belirlenen bir hücrede sonlanır. Bu hücre $\text{result}(S, X)$ ile gösterilir.

Size Q sorgu verilecektir. Her sorguda, boyutu K_i olan bir başlangıç hücreleri kümesi verilir ($0 \leq i < Q$). Daha açık biçimde, i 'inci sorguda $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$ hücreleri verilecektir; robot bunlardan birine yerleştirilecektir, ancak hangisine yerleştirileceği önceden bilinmemektedir. Her sorgu için, x içindeki hangi başlangıç konumu kullanılırsa kullanılsın robotu aynı son hücreye götüren bir programın bulunup bulunmadığını belirlemelisiniz.

Biçimsel olarak, aşağıdaki eşitliği sağlayan bir S programının var olup olmadığını belirlemelisiniz:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

p permütasyonu tüm sorgular için **aynıdır**.

Böyle bir programı oluşturmanız gerekmediğine dikkat edin – yalnızca böyle bir programın var olup olmadığını bildirmeniz yeterlidir.

Uygulama detayları

Gerçekleştirmeniz gereken ilk fonksiyon şudur:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : 0 ile $N - 1$ arasındaki sayıların bir permütasyonu.

Gerçekleştirmeniz gereken ikinci fonksiyon şudur:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : bir sorgu için verilen hücreleri kesin artan sırada belirten bir dizi.

`initialize` fonksiyonu, `exists_program` fonksiyonuna herhangi bir çağrı yapılmadan önce tam olarak bir kez çağrılır.

`exists_program` fonksiyonu, her sorgu için bir kez olmak üzere Q kez çağrılır. Verilen hücrelerden hangisinde başlarsa başlasın robotun aynı hücrede sonlanmasını sağlayan bir program varsa `true`, aksi takdirde `false` döndürmelidir.

Kısıtlar

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}, 0, 1, \dots, N - 1$ sayılarının bir permütasyonudur
- $2 \leq K_i \leq N$
- Her sorgu için $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$
- Tüm Q sorgusundaki K_i değerlerinin toplamı 10^6 değerini aşmaz.

Örnekler

Örnek değerlendirici girdisi 1	Örnek değerlendirici çıktısı 1
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Örnek değerlendirici girdisi 2	Örnek değerlendirici çıktısı 2
7 3 0 4 2 1 3 5 6 3 0 1 3 3 1 3 4 2 3 6	001

Örnek 1'in açıklaması

Bu örnekte $p = [0, 2, 1]$ 'dir. İkinci sorguda robot 0, 1 veya 2 hücresinde başlayabilir. [MAX] programını ele alalım.

- Robot 0 hücresinde başladığında: 0'a yakın hücreler, indisleri 0 ve 1 olan hücrelerdir. Robot MAX komutunu çalıştırdığında, $p_0 < p_1$ olduğundan 1 hücresine gider.
- Robot 1 hücresinde başladığında: 1'e yakın hücreler, indisleri 0, 1 ve 2 olan hücrelerdir. Robot MAX komutunu çalıştırdığında, $p_0 < p_1$ ve $p_1 > p_2$ olduğundan 1 hücresinde kalır.
- Robot 2 hücresinde başladığında: 2'ye yakın hücreler, indisleri 1 ve 2 olan hücrelerdir. Robot MAX komutunu çalıştırdığında, $p_1 > p_2$ olduğundan 1 hücresine gider.

Dolayısıyla robotun üç başlangıç hücresinden de 1 hücresinde sonlanmasını sağlayan bir program vardır ve bu sorunun cevabı `true` olur. [MIN, MAX], [MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN] ve [MAX, MIN, MAX] gibi başka programlar da çalışır.

Örnek 2'nin açıklaması

Bu örnekte $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$ 'dir.

İlk iki sorgu için, robotun verilen tüm başlangıç hücrelerinden aynı hücrede sonlanmasını sağlayan hiçbir programın bulunmadığı gösterilebilir; dolayısıyla her iki sorunun cevabı da `false` olur.

Robotun 3 veya 6 hücresinde başlayabileceği son sorguyu ve [MAX, MAX, MAX] programını ele alalım.

- Robot 3 hücresinde başladığında: 3'e yakın hücreler, indisleri 2, 3 ve 4 olan hücrelerdir. $p_3 < p_4$ ve $p_2 < p_4$ olduğundan robot 4 hücresine gider. Sonraki iki komutu da aynı şekilde uyguladıktan sonra 6 hücresinde sonlanır.
- Robot 6 hücresinde başladığında, program boyunca 6 hücresinde kalır ve orada sonlanır.

Dolayısıyla bu sorunun cevabı `true` olur. [MIN, MAX, MAX, MAX] programı da çalışır. Ancak başka programlar çalışmayabilir. Örneğin program [MAX, MAX] ise robot 3 hücresinde başladığında 5 hücresinde, 6 hücresinde başladığında ise 6 hücresinde sonlanır.

Alt görevler

Alt görev	Puan	N	Q	K_i	Ek kısıtlar
0	0	-	-	-	Örnekler.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Bir sorgunun cevabı olumluysa, tam olarak 1 komut kullanan geçerli bir program vardır.
2	7				Bir sorgunun cevabı olumluysa, en fazla 5 komut kullanan geçerli bir program vardır.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	-
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	-
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			Her sorgu için $x_1 = x_0 + 1$.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	-
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Permütasyon önce artan, sonra azalan, ardından tekrar artandır. Biçimsel olarak, $0 < a < b < N - 1$ ve $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots$ $> p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$ koşullarını sağlayan iki a, b tam sayısı vardır.
8	13				N çiftse $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$, N tekse $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$.
9	23				-

Örnek değerlendirici

Girdi biçimi aşağıdaki gibidir:

- 1. satır: iki tam sayı - N ve Q değerleri;
- 2. satır: N adet $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ tam sayısı; burada p_i , i 'inci hücrenin yüksekliğidir;
- 3 + i . satır: i 'inci sorguda verilen hücreler - bir K_i tam sayısı ve aynı satırda onu takip eden, robotun olası başlangıç hücrelerini belirten K_i adet $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$ tam sayısı.

Çıktı biçimi aşağıdaki gibidir:

- 1. satır: uzunluğu Q olan bir ikili dize; bu dizinin i 'inci karakteri, i 'inci sorgunun cevabı `true` ise 1, aksi takdirde 0'dır.